

Studio Malware Agent Tesla

Autore : Francesco Sardi

Data : 02/02/26

Oggetto: Report di Analisi Statica - Malware Agent Tesla

Obiettivo: Caratterizzazione del campione malware Agent Tesla ed estrazione degli Indicatori di Compromissione (IoC) a fini di studio e Threat Intelligence.

Executive Summary

Il presente documento riporta i risultati dell'analisi statica effettuata su un campione identificato come Agent Tesla. L'indagine, condotta in ambiente controllato (Flare VM), ha permesso di identificare l'impronta digitale del file (hashing), la struttura dell'eseguibile (PE Header) e la natura del compilatore. L'analisi evidenzia che il campione si presenta come un installer NSIS, tecnica comunemente utilizzata per offuscare il payload malevolo reale.

Fase 1: Identificazione e Fingerprinting

La fase iniziale si è concentrata sull'identificazione univoca del campione per stabilire l'integrità e permetterne la ricerca su database di Threat Intelligence (es. VirusTotal). Utilizzando il tool **HashMyFiles**, sono stati calcolati i digest crittografici.

Risultati Hashing:

- **MD5:** cce284cab135d9c0a2a64a7caec09107
- **SHA256:**
18aab0e981eee9e4ef8e15d4b003b14b3a1b0bfb7233fade8ee4b6a22a5abb
b9

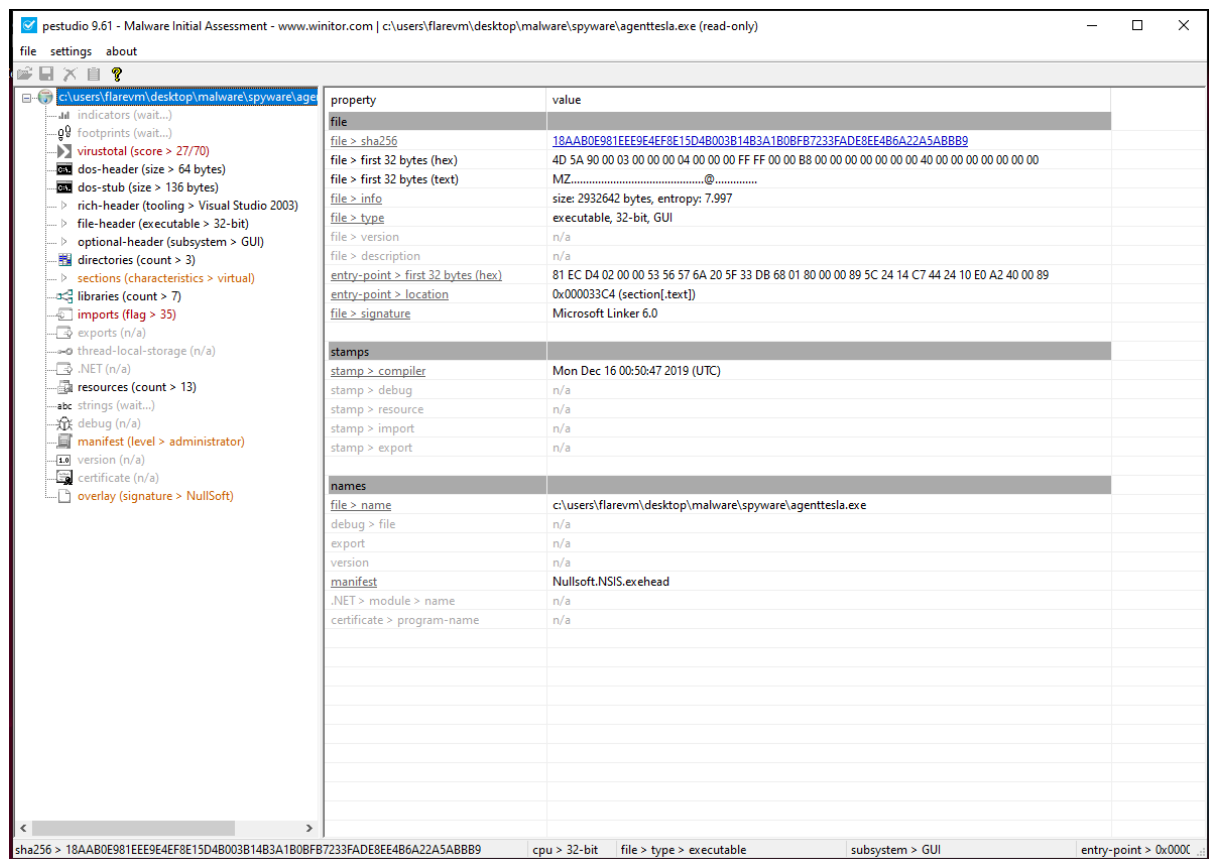
Properties		X
Filename:	AgentTesla.exe	
MD5:	cce284cab135d9c0a2a64a7caec09107	
SHA1:	e4b8f4b6cab18b9748f83e9fffd275ef5276199e	
CRC32:	5c6ab96d	
SHA-256:	18aab0e981eee9e4ef8e15d4b003b14b3a1b0bfb7233fade8ee4b6a22a5abb9	
SHA-512:	c45d021295871447ce60250ff9cbeba2b2a16a23371530da077d6235cfe5005f10fa22807	
SHA-384:	84a8b33a2814c4c58f84799cb6774e8d04c5e3bffe0e31450e990b88b8f489a05641311	
Full Path:	C:\Users\FIareVm\Desktop\Malware\Spyware\AgentTesla.exe	
Modified Time:	5/21/2025 4:46:10 PM	
Created Time:	2/2/2026 2:47:01 PM	
Entry Modified Time:	2/2/2026 2:47:01 PM	
File Size:	2,932,642	
File Version:		
Product Version:		
Identical:		
Extension:	exe	
File Attributes:		
Hash Start Time:	2/2/2026 2:54:39 PM	
Hash End Time:	2/2/2026 2:54:39 PM	
Hashing Duration:	00:00:00.000	
		OK

Fase 2: Analisi della Struttura PE (Portable Executable)

Successivamente, è stata analizzata la struttura interna del file tramite il tool **PEStudio**. L'analisi degli header ha permesso di estrarre metadati critici relativi all'architettura e alla data di compilazione.

Dati Tecnici Rilevati:

- **Architettura:** 32-bit (x86)
- **Time Date Stamp:** Dicembre 2019 (Nota: questo dato può essere falsificato dagli attaccanti, tecnica nota come "Timestomping").
- **Subsystem:** GUI (Graphical User Interface).
- **Entry Point:** Situato nella sezione `.text`.
 - Indirizzo: `0x000033C4`



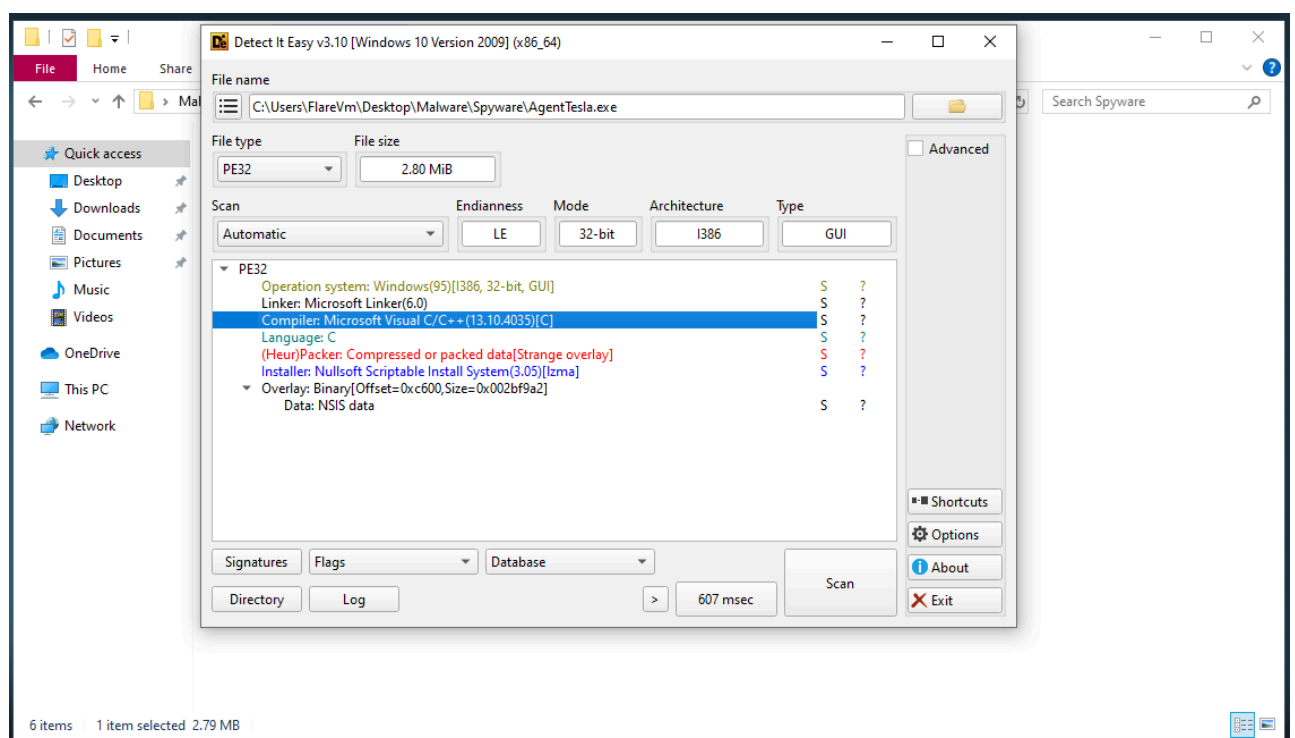
Fase 3: Rilevamento Compilatore e Packer

Per comprendere il linguaggio di programmazione e verificare la presenza di eventuali packer o offuscatori, è stato utilizzato il tool **DiE (Detect It Easy)**.

Risultati dell'Analisi:

- **Compilatore:** Microsoft Visual C/C++ (Versione 13.10.4035) [C].
- **Tipologia:** Codice nativo (Non .NET).

L'identificazione di Microsoft Visual C++ è coerente con gli stub utilizzati dagli installer NSIS (come confermato nella Fase 4).



Fase 4: Analisi delle Stringhe e Obfuscation

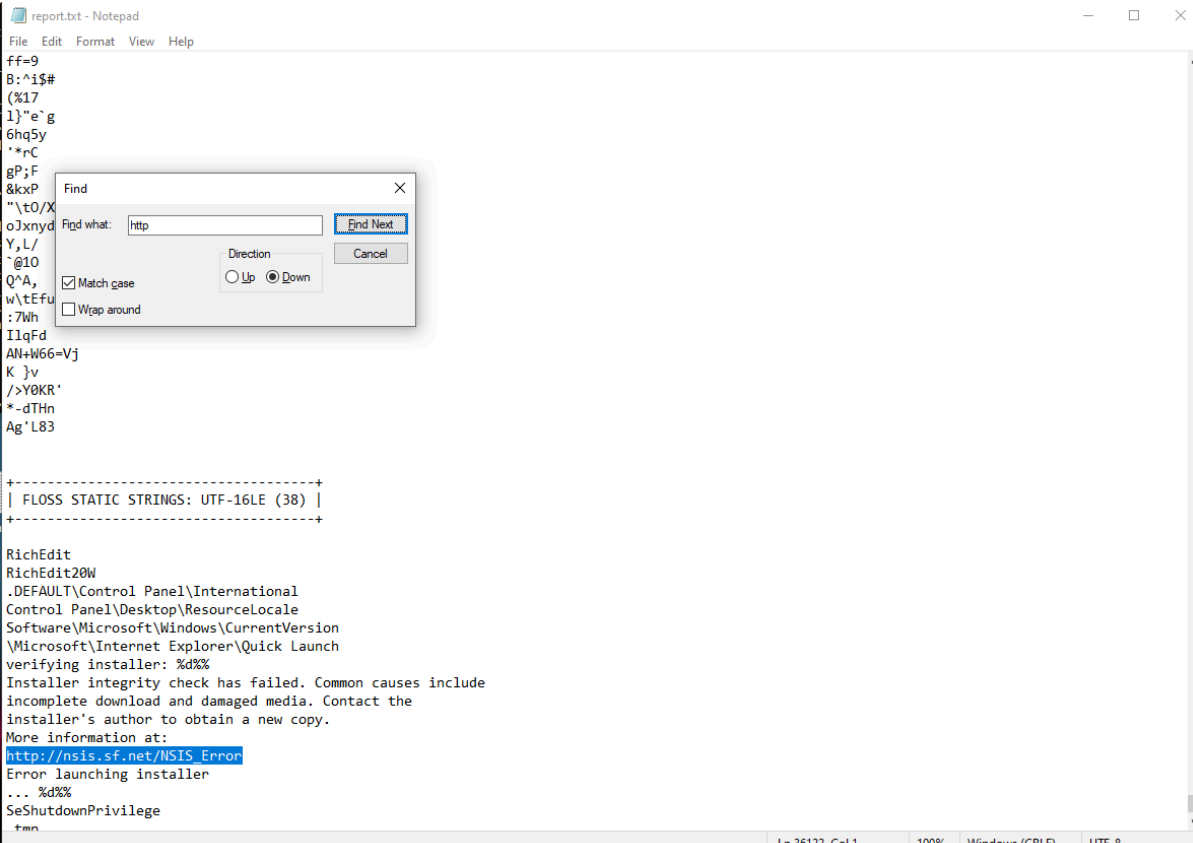
L'ultima fase dell'analisi statica ha previsto l'estrazione delle stringhe ASCII e Unicode presenti nel binario. Per questa operazione è stato utilizzato **FLOSS**, reindirizzando l'output su un file di testo per facilitare la consultazione.

Evidenze Significative: L'analisi non ha rivelato stringhe in chiaro tipiche di Agent Tesla (come server SMTP, credenziali o configurazioni di keylogging). Tuttavia, sono state individuate firme che confermano la natura del file come **NSIS Installer**.

- **Firme rilevate:**

- NullsoftInst: Magic number che identifica gli installer NSIS.
- Nullsoft.NSIS.exehead: Intestazione dell'eseguibile NSIS.
- http://nsis.sf.net/NSIS_Error: URL di debug standard per errori di integrità dell'installer.

Interpretazione: La presenza di queste stringhe e l'assenza di configurazioni malevole visibili suggeriscono che il malware reale (*payload*) è compresso e crittografato all'interno dello script di installazione. Il file analizzato agisce da "Dropper" o "Loader".



```
report.txt - Notepad
File Edit Format View Help
ff=9
B:~i$#
(%17
l}"e`g
6hq5y
**nC
gP;F
&kxP
""\t0/X
oJxnyd
Y,L/
@10
Q^A,
w\teFu
:7Wh
IlqFd
AN+W66=Vj
K }v
/>Y0KR'
*-dTHn
Ag'L83

-----+
| FLOSS STATIC STRINGS: UTF-16LE (38) |
-----+

RichEdit
RichEdit20W
.DEFAULT\Control Panel\International
Control Panel\Desktop\ResourceLocale
Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion
\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch
verifying installer: %d%%
Installer integrity check has failed. Common causes include
incomplete download and damaged media. Contact the
installer's author to obtain a new copy.
More information at:
http://nsis.sf.net/NSIS\_Error
Error launching installer
... %d%%
SeShutdownPrivilege
ten

Ln 36122, Col 1 100% Windows (CRLF) UTF-8
```

Conclusioni

L'analisi statica condotta tramite la suite Flare VM ha permesso di classificare il campione 18aab0 . . . come un eseguibile a 32-bit compilato in C++.

I risultati incrociati di **DiE** e **FLOSS** indicano che il file è un archivio autoestraente **NSIS**. Questo implica che l'analisi statica di base non è sufficiente per osservare il comportamento di Agent Tesla, in quanto il codice malevolo risiede compresso all'interno dell'installer.